



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 12013220424	Dosen Pengembang RPS	:	ABDUL AZIZ S.Kom., M.Cs. Herdito Ibnu Dewangkoro M.Kom. Dr. WISNU WIDIARTO S.Si.,M.T.	
Nama Mata Kuliah	: Jaringan Komputer				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	Herdito Ibnu Dewangkoro M.Kom.	
Semester	: 4	Ketua Program Studi	:	RISTU SAPTONO, S.Si., M.T., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 4				
a. Bobot tatap muka	: 2				
b. Bobot Praktikum	: 2				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				

d. Bobot simulasi	:	0				
Mata Kuliah Prasyarat	:					
Tanggal Dibuat	:	2024-02-04	Perbaikan Ke-	:	1	Tanggal Edit : 2026-02-20
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah						
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO				
3	:	CPLO3-Mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan konsep-konsep teoritis bidang informatika, yang meliputi matematika, logika, algoritma, komputasi, struktur data, pemrograman, sistem komputer dan jaringan, pengolahan data, perangkat lunak, kecerdasan buatan, teori bahasa dan Automata, Statistika, dan analisis numerik.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	CPMK551 Mahasiswa bisa membangun sistem jaringan komputer dan sistem keamanannya, melakukan pengelolaan terhadap sistem yang dibangun secara berkelanjutan CPMK552 Mahasiswa mampu merancang jaringan komputer secara utuh, mampu mengimplementasikan pada jaringan LAN				

Bahan kajian (Subject Matters)	:	Current computer network protocols (TCP/IP)
	:	IP Addressing dan Subnetting
	:	Routing Protocol
	:	Computer network services
	:	Transmission Media
	:	Network security
	:	Next generation network
	:	Network maintenance and troubleshooting
Deskripsi Mata Kuliah	:	Membangun sistem jaringan komputer dan sistem keamanannya, melakukan pengelolaan terhadap sistem yang dibangun secara berkelanjutan, mampu merancang jaringan komputer secara utuh, mampu mengimplementasikan pada jaringan
Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 0%
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 50%
	:	c. Tugas = 10%
	:	d. Quis = 0%
	:	e. UTS = 20%
	:	f. UAS = 20%

Daftar Referensi	:	Iwan Sofana, Cisco CCNA & jaringan Komputer, Bandung : Penerbit Informatika, 2014,
	:	Cisco, Cisco CCNA Introduction To Networks v7, , 2016,
	:	Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, Publisher: Prentice Hall, 2003,

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL) [SDG]	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengeksplorasi Jaringan Secara Global (LO-3) SDG 17	1. Jaringan yang ada saat ini 2. Komponen jaringan, LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet 3. Converged network dan reliable network 4. Tren jaringan keamanan, arsitektur jaringan	Cisco CCNA & jaringan Komputer	Diskusi Kelompok,Studi Kasus,Pembelajaran Kolaboratif	Diskusi Kelompok,Studi Kasus,Pembelajaran Kolaboratif	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	1. Dapat menjelaskan jaringan yang ada saat ini 2. Dapat menjelaskan komponen jaringan, LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet 3. Dapat menjelaskan converged network dan reliable network 4. Dapat menjelaskan tren jaringan, keamanan jaringan, arsitektur jaringan	5%

2	Mengkonfigurasi Sistem Operasi Jaringan (LO-3) SDG 17	1. Sistem operasi untuk jaringan 2. Perintah dasar dalam IOS (Internetworking Operating System) 3. Konfigurasi penyusunan IP dan verifikasi konektivitas	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	1. Dapat mengoperasikan sistem operasi untuk jaringan 2. Dapat menggunakan perintah dasar dalam IOS (Internetworking Operating System) 3. Dapat mengkonfigurasi penyusunan IP dan memverifikasi konektivitas	5%
3-4	Memahami protokol & jaringan komunikasi (LO-3)	1. Protokol suite, standard organization, reference model 2. Data encapsulation & data access	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	2*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Tugas	Observasi ,Partisipasi	1. Dapat menjelaskan protocol suite, standard organization, reference model 2. Dapat menjelaskan data encapsulation & data access	5%
5	Memahami Network Access Layer (LO-3) SDG 17	1. Tujuan dan karakteristik physical layer 2. Kabel tembaga kabel UTP, fiber optik, wireless 3. Tujuan dari data link layer 4. Media access control	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7,Computer Networks, Fourth Edition	Pembelajaran Lain	Pembelajaran Lain	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Tes Tertulis	1. Dapat menjelaskan tujuan dan karakteristik physical layer 2. Dapat menjelaskan kabel tembaga, kabel UTP, fiber optik & wireless 3. Dapat menjelaskan tujuan dari data link layer 4. Dapat menjelaskan media access control	5%

6	Memahami teknologi ethernet (LO-3) SDG 17	1. Ethernet frame, ethernet MAC address 2. Cara kerja switch 3. ARP	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7,Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	1. Dapat menjelaskan ethernet frame, ethernet MAC address 2. Dapat memahami cara kerja switch 3. Dapat menjelaskan ARP	5%
7	Memahami Network Layer (LO-3) SDG 17	1. Protokol IP, Paket IPv4 & IPv6 2. Routing table 3. Anatomi & konfigurasi router	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	1. Dapat menjelaskan karakteristik protokol IP, paket IPv4 & IPv6 2. Dapat menjelaskan routing table 3. Dapat menjelaskan anatomi & konfigurasi router	5%
8	Memahami materi minggu ke-1 sampai 7 (LO-3) SDG 4	UTS	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi,Studi Kasus	Simulasi,Studi Kasus	1*150 Menit	UTS	UTS	Partisipasi,Unjuk Kerja	UTS	20%
9-10	Memahami pengalaman IP (LO-3) SDG 17	1. Konversi biner & desimal 2. Struktur & jenis IPv4 3. Addressing & jenis IPv6 4. Cara kerja ICMP	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7,Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus	2*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Observasi ,Unjuk Kerja	1. Dapat memahami konversi biner & desimal 2. Dapat menjelaskan struktur & jenis IPv4 3. Dapat menjelaskan addressing & jenis IPv6 4. Dapat menjelaskan cara kerja ICMP	5%

11	Memahami Subnetting IP (LO-3)	1. Segmentation, subnetting, VLSM 2. Structured design	Cisco CCNA & jaringan Komputer, Cisco CCNA Introduction To Networks v7, Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Berbasis Proyek	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Berbasis Proyek	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Tugas	Unjuk Kerja, Tes Tertulis	1. Dapat menjelaskan segmentation, subnetting, VLSM 2. Dapat memahami structured design	5%
12	Memahami transport layer (LO-3) SDG 17	1. Connection oriented dan connectionless 2. Cara kerja TCP & UDP	Cisco CCNA & jaringan Komputer, Cisco CCNA Introduction To Networks v7, Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Lain	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Lain	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Partisipasi, Unjuk Kerja, Tes Tertulis	1. Dapat memahami connection oriented dan connectionless 2. Dapat menjelaskan cara kerja TCP & UDP	5%
13	Memahami application layer (LO-3) SDG 17	1. Penjelasan protokol application layer 2. Protocol dan service dari application layer yang terkenal	Cisco CCNA & jaringan Komputer, Cisco CCNA Introduction To Networks v7, Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Lain	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Lain	1*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Observasi, Unjuk Kerja, Tes Tertulis	1. Dapat menjelaskan protokol application layer 2. Dapat memahami protocol dan service dari application layer yang terkenal	5%
14-15	Membangun Small Network (LO-3) SDG 17	1. Desain small network 2. Implementasi keamanan jaringan 3. Uji coba performa & troubleshooting jaringan	Cisco CCNA & jaringan Komputer, Cisco CCNA Introduction To Networks v7, Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Lain	Simulasi, Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Lain	2*150 Menit	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	Team Based Project	Partisipasi, Unjuk Kerja, Tes Tertulis	1. Dapat mendesain small network 2. Dapat mengimplementasi keamanan jaringan 3. Dapat menguji coba performa & troubleshooting jaringan	10%

16	UAS(LO-3) SDG 4	UAS	Cisco CCNA & jaringan Komputer,Cisco CCNA Introduction To Networks v7,Computer Networks, Fourth Edition	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Kooperatif,Pembelajaran Berbasis Proyek,Pembelajaran Berbasis Masalah,Pembelajaran Lain	Simulasi,Diskusi Kelompok,Studi Kasus,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Kooperatif,Pembelajaran Berbasis Proyek,Pembelajaran Berbasis Masalah,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	UAS	UAS	Observasi ,Partisipasi,Unjuk Kerja ,Tes Tertulis ,Tes Lisan ,Angket	Memahami materi minggu ke-9 sampai 16	20%
----	--	-----	---	---	---	-------------	-----	-----	---	---------------------------------------	-----